Klasse:	**Unterrichtseinheit**: Programme implementieren	BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg
Datum:	**Thema:** Selektion und Iteration/Vertiefung	Anika Ringe

Aufgabe 6:

Programmieren Sie Schleifen, welche die folgenden Folgen ausgeben:

a) 99, 96, 93, … 12, 9

b) 1, 4, 9, 16, 25, … 361, 400

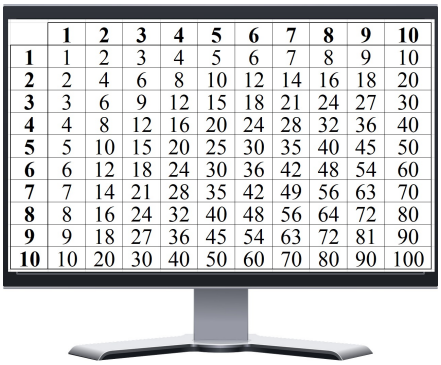
c) 2, 6, 10, 14, … 98, 102

d) 4, 16, 36, 64, 100 … 900, 1024

e) 2, 4, 8, 16, 32, …, 16384, 32768

Aufgabe 7: Einmaleins

Sie sollen ein Programm entwickeln, welches das kleine Einmaleins (1x1, 1x2 … bis 10x10) auf dem Bildschirm ausgibt.



	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Aufgabe 8:

Schreiben Sie ein Programm, dass die Seitenlänge eines Quadrats erfragt und dann im Textmodus ein Quadrat dieser Größe ausgibt.

Anzahl: 3

```
*  *  *
*     *
*  *  *
```

Aufgabe 9:

Schreiben Sie ein Programm, das eine Treppe aus h Stufen einer bestimmten Breite b in der folgenden Form zeichnet (Ausgabe von Leerzeichen und "*" auf der Konsole):

In diesem Beispiel ist h = 4 und b = 3. Nutzen Sie Schleifen. Nur durch Änderung von h und b soll die Treppenform angepasst werden.

```
Beispiel:
Treppenhöhe: 4
Stufenbreite: 3


            ***
         ******
      *********
   ************
```

Aufgabe 10:

Berechnen Sie die Quersumme einer vorgegebenen ganzen Zahl. Die Quersumme einer Zahl ist die Summe aller ihrer Ziffern.

Tipp: Nutzen Sie den Modulo Operator.

```
Geben sie bitte eine Zahl ein: 12345
Die Quersumme beträgt: 15
```

Aufgabe 11:

Zwei Leichtathleten führen einen Wettkampf über eine Distanz von 1000 m aus.

Sprinter A läuft mit einer Geschwindigkeit von 9,5 m/s.
Sprinter B läuft mit einer Geschwindigkeit von 7 m/s, da er langsamer ist, erhält er einen Vorsprung von 250 m.

Zeigen Sie anhand eines Programms, ob Sprinter A seinen Konkurrenten überholen kann, oder ob dieser als erster ins Ziel gelangt.

Hinweis: Geben Sie eine Tabelle aus, die die gelaufenen Strecken der beiden Läufer für jede volle Sekunde anzeigt. Die Berechnung soll abgebrochen werden, sobald ein Läufer das Ziel erreicht.

Aufgabe 12:

Es soll eine Multiplikationsmatrix auf dem Bildschirm (von 10 Zeilen / 10 Spalten) angezeigt werden. Nach Eingabe einer Ziffer zwischen 2 und 9 werden alle Zahlen durch einen Stern gekennzeichnet, die diese Ziffer enthalten, durch die eingegebene Zahl ohne Rest teilbar sind oder der Quersumme entsprechen

Matrix
Bitte geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 9 ein: 4

*0 1 2 3 * 5 6 7 * 9*
*10 11 * * * 15 * 17 18 19*
…

*90 91 * 93 * 95 * 97 98 99*